

Estudio de la ley de Stefan-Boltzmann en lámparas de filamento de tungsteno

Goggi Ezekiel; Palacios Julieta; Lukjaniec Juan

Diciembre de 2024

Resumen

Se estudió la ley de Stefan-Boltzmann en lámparas de filamento de tungsteno de voltaje nominal de 5 y 28 V. También se analizó la relevancia del efecto de la pérdida de calor por convección. Se pudo comprobar para las lámparas de menor voltaje, la relación exponencial entre la potencia y temperatura es de orden 4, mientras que para las lámparas de mayor voltaje se observó una dependencia de orden 5, esto puede deberse a que la emisividad tiene una relación lineal con la temperatura. Por último lugar, se intentó calcular la constante de Stefan Boltzmann pero se encontraron resultados varios órdenes de magnitud mayores y menores respecto del valor tabulado, que puede ser atribuido a que los ajustes realizados devolvieron coeficientes con errores muy elevados y los métodos para medir las secciones de los filamentos no fueron precisos.

1. Introducción

La ley de Stefan-Boltzmann establece que la potencia irradiada por un cuerpo crece con la cuarta potencia de la temperatura. El objetivo de esta experiencia fue utilizar esta ley para modelar la potencia de las lámparas de filamento de tungsteno [1]. La expresión de la potencia es la que se puede ver en la ecuación 1.

$$P = \epsilon S \sigma T^4 \quad (1)$$

Donde S es la superficie del filamento, ϵ la emisividad y σ la constante de Stefan-Boltzmann.

Se buscó determinar también si era necesario agregar un término lineal asociado a la convección a la expresión de la potencia, obteniendo la ecuación 2.[2]

$$P = \epsilon S \sigma (T^4 - T_0^4) - k (T - T_0) \quad (2)$$

Donde k es una constante de multiplicación.

Para analizar las ecuaciones previamente comentadas se precisa de la potencia y temperatura del filamento. En primer lugar, se calculó la potencia mediante la ecuación 3.

$$P = V I \quad (3)$$

Sin embargo, el cálculo de la temperatura de forma directa conlleva ciertas complicaciones, por lo cual se utilizó la ecuación 4 que relaciona la resistencia y la temperatura de filamentos de tungsteno, donde $t = \frac{T-273K}{1000}$, siendo T la temperatura del filamento en kelvin. [3]

$$R(T) = R_0(1 + 5,238 t + 0,7 t^2 + 0,062 t^3) \quad (4)$$

Para determinar el valor de R_0 (resistencia a 273K), se utilizó la ecuación 5, la cual solo es válida en el rango de bajas corrientes ($I < 0.4A$) [4]. Se relacionó R_{300} con R_0 usando datos tabulados [5]

$$R(I) = AI^2 + R_{300} \quad (5)$$

Para obtener la superficie del filamento (S) se utilizó la ecuación 6, la cual relaciona la resistencia (R) con la resistividad (ρ), el largo (L) y el área transversal (A). Se utilizaron valores tabulados de ρ para el tungsteno [5] con el fin de obtener una relación entre el largo y el área transversal.

$$R = \frac{\rho L}{A} \quad (6)$$

2. Desarrollo experimental

Para conocer la temperatura del filamento de la lámpara, primero se requería medir el voltaje consumido en la lámpara y la corriente que circulaba por ésta. Para eso, se usó el siguiente montaje experimental, que presentó diferencias dependiendo el voltaje nominal de la lámpara.

El montaje utilizado en el experimento se puede visualizar en la figura 1. Este constaba de una fuente de tensión continua, que iba conectada a una resistencia variable de entre 100Ω a 1Ω , y luego era conectada a la lámpara. Se usaron dos fuentes de tensión distintas, una fuente GW modelo GPR-3060D y una Hantek pps2320a programable. Un DAQ de National Instruments y un multímetro de mesa Agilent 34401A eran los encargados de medir la caída de voltaje en la resistencia y en la lámpara.

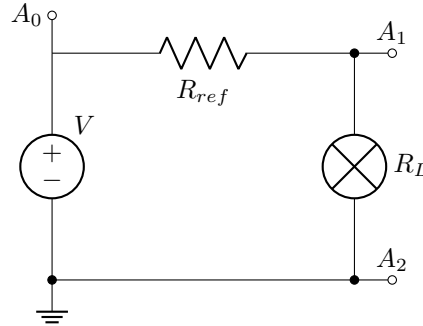


Figura 1: Circuito implementado en la experiencia. Para las lámparas de 5V, se utilizó el DAQ para medir las caídas de tensión en ambas resistencias ($A_0 - A_1$ y $A_1 - A_2$) y se setó $R_{ref} = 20\Omega$. Para las lámparas de 28V, la caída en la lámpara ($A_1 - A_2$) se midió con el multímetro y se configuró $R_{ref} = 2\Omega$.

El utilizar el multímetro para las lámparas de mayor tensión se debió a que el DAQ solo soporta hasta 20V en modo diferencial (modo utilizado). Se usaron 4 lámparas:

- CM 8-2400, 5V, 0.115A
- GE 13-17, 5V, 0.51A
- OL 387Q, 28V, 0.4A
- WL2233, 28V, 21W

Para conocer la respuesta del filamento de la lámpara en función de distintos voltajes de entrada, se utilizó la fuente para realizar barridos de voltajes, desde los 0V hasta valores de voltaje levemente superiores al voltaje nominal de la lámpara (parte del voltaje era consumido en la resistencia variable; se verificaba con la fuente de tensión que no se supere la corriente máxima que soportaba la lámpara).

El objetivo del montaje era conocer la corriente que circulaba por el circuito midiendo la caída de tensión sobre la resistencia variable (de 2Ω para las lámparas de 28V, y de 20Ω para las de 5V) utilizando la ley de Ohm. Con este dato se calculó la resistencia (nuevamente usando la ley de Ohm) y potencia disipada de la lámpara a distintas temperaturas.

La razón por la cual medimos la resistencia del filamento era para obtener su temperatura, la cual despejamos de la ecuación 4. En dicha ecuación, se utiliza el valor R_0 , que es la resistencia del filamento a 273K. Este valor se obtuvo utilizando la ecuación 5 en las mediciones en el rango de 0A a 0.35A con el objetivo de que el filamento esté en el rango de bajas corrientes (rango de validez de la ecuación 5), y usando las relaciones tabuladas entre R_{300} y R_0 [5].

Luego se calculó la potencia disipada en las lámparas y se realizó el gráfico de potencia en función de la temperatura y se lo ajustó con las ecuaciones 2 y 1. Por último, se buscó calcular la constante de Stefan-Boltzmann usando las constantes multiplicativas de la ecuación 2.

Para calcular la superficie de los filamentos (S), primero se utilizó un microscopio electrónico para obtener el radio de cada filamento y luego se utilizó la ecuación 6 para calcular el largo de los mismos. Una vez teniendo S y recordando que tratamos a los filamentos como cuerpos negros, se despejó σ , la constante de Stefan-Boltzmann de la constante multiplicando al término cuártico en los ajustes previamente mencionados.

3. Resultados

Se ajustaron para todas las lámparas las curvas de $I(R)$ según la ecuación 5 y las curvas de $P(T)$ según las ecuaciones 1 y 2, dejando en lo posible, tanto las constantes como los exponentes libres. Se analizó la bondad de los ajustes de las curvas $P(T)$ mediante el parámetro χ^2 . Los valores obtenidos pueden verse con detalle en la tabla 2 en el apéndice.

3.1. ML 8-2400

El ajuste según la ecuación 5 permite obtener el valor de R_{300} . Del ajuste en la figura 2 se obtuvo que $R_{300} = (1.8 \pm 0.2)\Omega$.

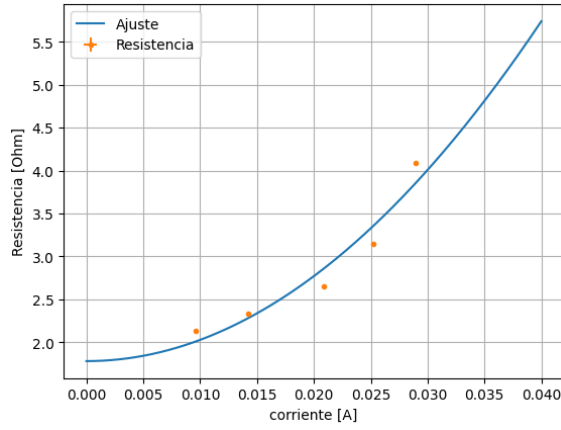


Figura 2: Ajuste de la corriente en función de la resistencia siguiendo la ecuación 5. El χ^2_ν fue de 0.33, poco menor de uno, lo que habla de un modelo que podría ser el correcto.

Una vez obtenido el valor de R_{300} , se obtuvo la temperatura y se analizó la relevancia del termino convectivo en la ecuación 2. De dichos ajustes se obtuvieron potencias negativas y de módulo mayor a 9 para el término lineal, junto a una constante multiplicativa mucho menor que 1, de lo cual se concluyó que las pérdidas por convección eran despreciables en este caso. Por lo tanto, se realizó un ajuste considerando solamente un término cuártico (figura 3). Ya que se despreció el término lineal, se pudo proponer un ajuste lineal de $\log P$ vs $\log T$, y de la pendiente obtener el exponente de la temperatura.

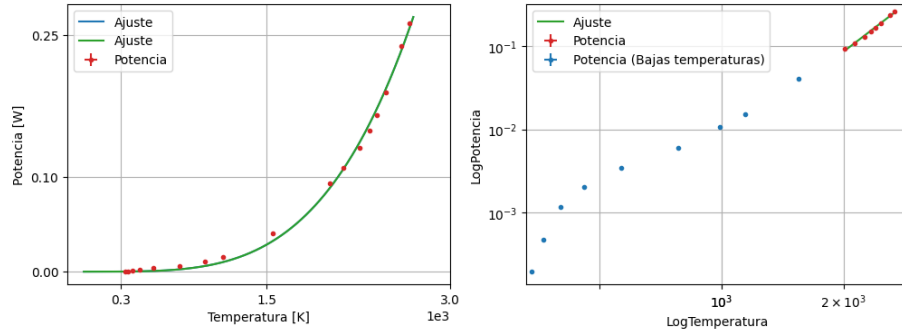


Figura 3: Ajuste de la potencia en función de la temperatura siguiendo la ecuación 1 para la figura izquierda, y usando escalas logarítmicas para el ajuste derecho. En ambos se llegó a un resultado para la dependencia de la potencia con la temperatura que se adecuaba al modelo de Stefan-Boltzmann. El χ^2_ν de ambos ajustes fue mucho menor a uno, señalando un modelo apropiado pero que sobreestima los errores. Una razón de esto podría ser la poca cantidad de puntos.

Para el ajuste de la izquierda, se obtuvo una pendiente de (3.80 ± 0.12) , mientras que a la derecha se obtuvo una pendiente de (3.73 ± 0.14) . En ambos casos la pendiente es cercana a 4, como sugiere el modelo inicialmente.

3.2. GE 1317

Nuevamente, se calculó R_{300} usando el ajuste de la ecuación 5 (figura 4). Así, se obtuvo una resistencia de $(1.93 \pm 0.02) \Omega$.

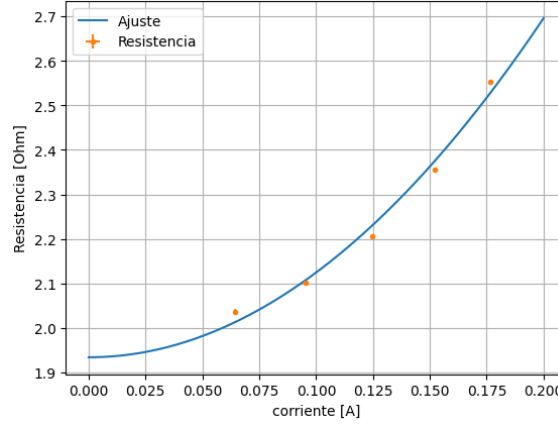


Figura 4: Ajuste de la corriente en función de la resistencia siguiendo la ecuación 5. El χ^2_ν fue de 0.06, mucho menor a uno, lo que habla de un modelo que podría estar sobreajustando los datos y sobreestimando el error.

Ya obtenida la resistencia, se ajustó la potencia en función de la temperatura, siguiendo la ecuación 2, obteniendo lo observado en la figura 5. Los coeficientes obtenidos fueron (3.84 ± 0.08) para un exponente, que correspondería al término cuártico, y otro de (0.76 ± 0.03) , que correspondería al término lineal. Si bien el último no da uno, se estimó que entre los 700K y los 1000K aporta desde un 20 % hasta un 50 % de la potencia total, por lo que no es despreciable, imposibilitando un ajuste loglog.

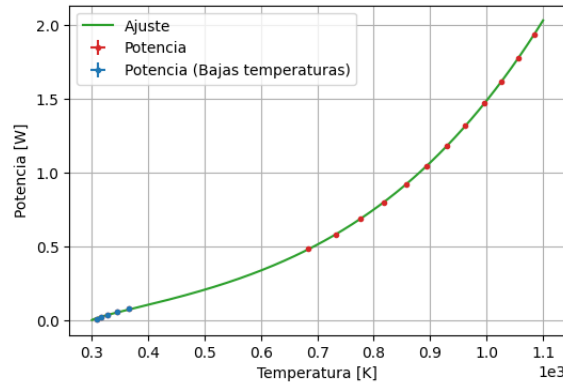


Figura 5: Ajuste de la potencia en función de la temperatura siguiendo la ecuación 1. El χ^2_ν del ajuste fue mucho menor que 1, señalando un modelo apropiado pero que sobreestima los errores. Una razón de esto podría ser la poca cantidad de puntos.

3.3. WL-2233

Al realizar el ajuste para calcular R_{300} (figura 6), se obtuvo un valor de $(6.1 \pm 0.2)\Omega$ para la resistencia a temperatura ambiente.

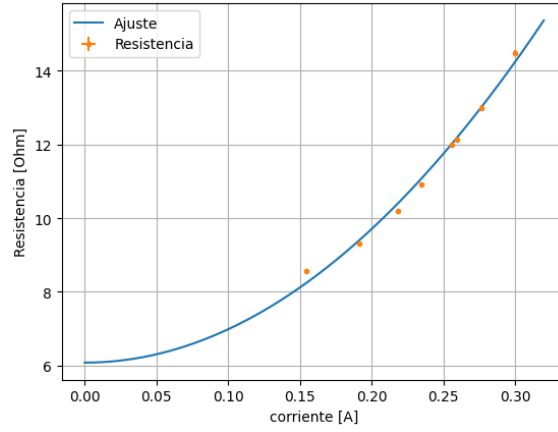


Figura 6: Ajuste de la corriente en función de la resistencia siguiendo la ecuación 5. El χ^2_ν fue de 0.07, mucho menor a uno, lo que habla de un modelo que podría estar sobreajustando los datos y sobreestimando el error.

Con esta resistencia se realizó el ajuste de los datos de la potencia en función de la temperatura (figura 7). Los coeficientes encontrados fueron dos potencias, una de (4.8 ± 0.4) y otra de (1.3 ± 0.8) . Se observa que el error del término aproximadamente lineal es considerablemente alto respecto al valor obtenido. Para determinar si el término convectivo es despreciable o no, otra vez se procedió a calcular el aporte a la potencia total de cada término. Para los 950K, se observa que el término cuártico aporta aproximadamente el 75 % de la potencia total, mientras que el término lineal aporta el 25 % restante, por lo que no es despreciable. Cabe aclarar que en este ajuste, la constante que multiplica el término cuártico tiene un error del mismo orden que la propia constante, lo que afectó el cálculo del porcentaje de aporte de ambos términos.

Por último, si bien no se obtuvo un término cuártico, y es más bien cercano a 5, este resultado se encontraba dentro de las posibilidades. Esta dependencia de la potencia con la temperatura elevada a la 5 puede deberse a una dependencia lineal de la emisividad respecto a la temperatura.

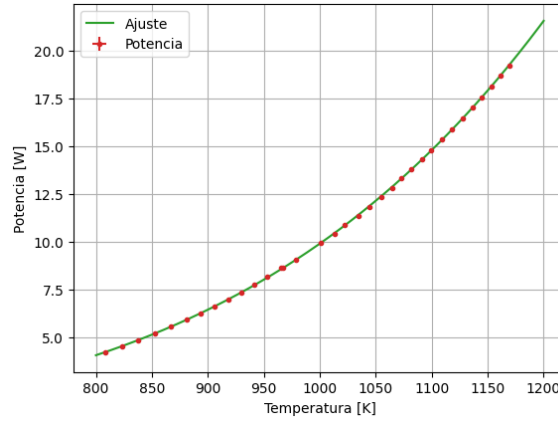


Figura 7: Ajuste de la potencia en función de la temperatura siguiendo la ecuación 1. El χ^2_ν del ajuste fue mucho menor a 1, denotando que el modelo sobreajusta los datos y que podría estar sobreestimando el error.

3.4. OL-378Q

Finalmente, se calculó la resistencia del filamento de la lámpara a temperatura ambiente (figura 8). Si bien el χ^2_ν dio cercano a 1 (0.3), esta vez se prestó especial atención a los residuos. Estos muestran claramente que el modelo utilizado podría no ser el correcto. Si bien el error no es tan alto, comparándolo con el valor de las mediciones, se consideró que el resultado no era fiable por el análisis de los residuos. Aún así, para los cálculos que vienen a continuación, se utilizó el valor de R_{300} calculado por el ajuste, que fue de $(128 \pm 9)\Omega$. Que el modelo no sea correcto en esta ocasión puede deberse a que las corrientes configuradas para estudiar la resistencia del filamento a bajas temperaturas no hayan sido lo suficientemente bajas, provocando un aumento de la temperatura del filamento, saliendo así del rango de validez de la ecuación 5.

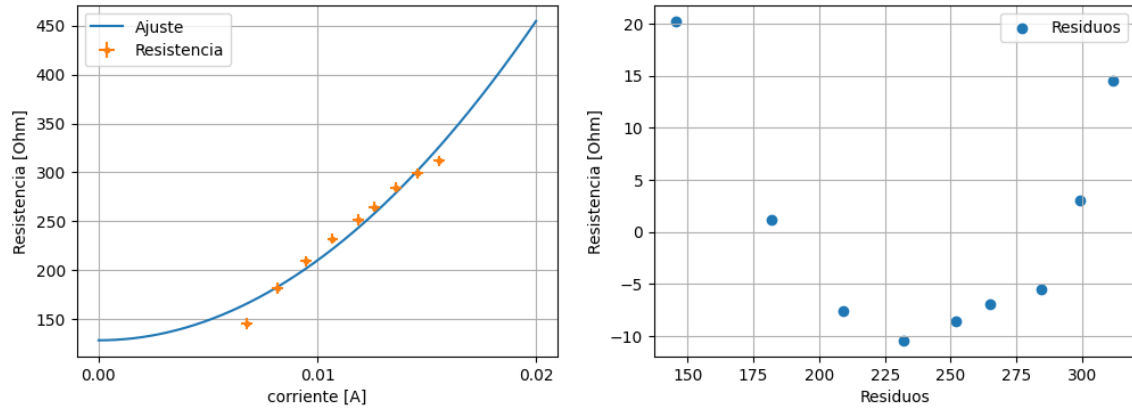


Figura 8: Ajuste de la corriente en función de la resistencia siguiendo la ecuación 5. El χ^2_ν fue de 0.3, cercano a 1. Aún así, analizando los residuos se observa que el modelo podría no ser el correcto, ya que superan el orden del error y muestran una distribución con una tendencia marcada.

Con el resultado de R_{300} , se calculó la potencia y la temperatura del filamento, y se realizó un ajuste (figura 9) siguiendo la ecuación 2. En este caso, se dejó la dependencia lineal fija, y con esto se

volvió a obtener una dependencia de la potencia con la temperatura elevada a la (5.3 ± 0.2) , que puede explicarse dada una emisividad que depende linealmente con la temperatura. Para determinar la importancia del término lineal, se calculó su aporte a una dada temperatura. Usando las constantes multiplicativas que devolvió el ajuste, se calculó que el aporte del término lineal a los 500K era del 20 %, por lo que no era despreciable. Ya, a 900K, su aporte fue menor que el 5 %.

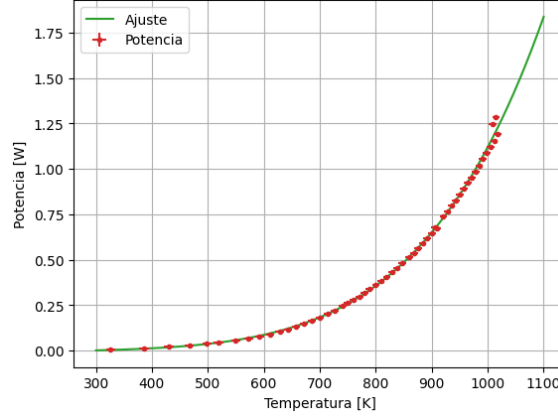


Figura 9: Ajuste de la potencia en función de la temperatura siguiendo la ecuación 1. El χ^2_ν del ajuste fue mucho menor a 1, denotando que el modelo sobreajusta los datos y que podría estar sobreestimando el error.

3.5. Constante de Stefan-Boltzmann

En la tabla 1 y en la figura 10 se ven los valores obtenidos para la constante de Boltzmann para cada lámpara cuyo valor tabulado es $\sigma = 5,67e-8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-4}$.

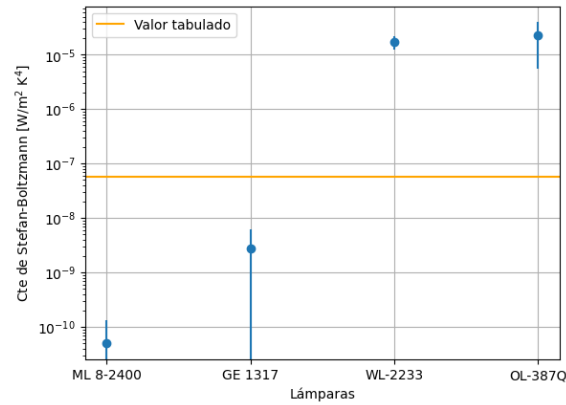


Figura 10: Valores de la constante de Boltzmann obtenidos para cada lámpara. Como puede verse ninguno se acerca al valor tabulado y tienen un error de dos órdenes de magnitud tanto para arriba como para abajo.

No se obtuvieron resultados que coincidieran con el valor tabulado. Esto podría deberse a los altos errores de las constantes obtenidas mediante los ajustes, como se observa en la tabla 2. También

las mediciones con el microscopio fueron poco precisas debido a la inestabilidad del sistema montado para medir los filamentos.

Lámpara	Sigma [$Wm^{-2}K^{-4}$]	Error [$Wm^{-2}K^{-4}$]
ML 8-2400	$5,0e-11$	$8,2e-11$
GE 1317	$2,8e-9$	$3,3e-9$
WL-2233	$1,7e-5$	$4,7e-6$
OL-387Q	$2,2e-5$	$1,7e-5$

Tabla 1: Valores con sus respectivos errores para las constantes de Boltzmann encontradas para cada lámpara.

4. Conclusiones

Mediante esta experiencia se pudo evaluar la validez de utilizar el modelo de Stefan-Boltzmann para caracterizar la potencia irradiada por un filamento de tungsteno sometido a diferentes corrientes. Se utilizaron dos lamparitas de voltaje nominal de 5V (CM 8-2400, GE 13-17) y dos de 28V (OL 387Q, WL2233)

Las lámparas de voltaje nominal de 5V se ajustaron a una dependencia cuártica de la potencia respecto a la temperatura, como proponía el modelo. Por otro lado, se observó que en las lámparas con voltajes nominales de 28V, la potencia dependía de la potencia quinta de la temperatura, lo que se relacionó con una emisividad lineal respecto a la temperatura, como sugieren algunos textos [1].

Por último, no se pudo estimar el valor de la constante de Stefan-Boltzmann usando las constantes multiplicativas obtenidas de los ajustes. Se atribuyó el resultado a los altos errores de estas constantes y la poca precisión de las mediciones realizadas con el microscopio.

Referencias

- [1] B. S. N. Prasad, R. Mascarenhas, *A laboratory experiment on the application of Stefan's law to tungsten filament electric lamps*. American Journal of Physics, 1978
- [2] M. Carla, *Stefan-Boltzmann law for the tungsten filament of a light bulb: Revisiting the experiment* American Journal of Physics, 2013
- [3] International critical tables Vol VI, Edited by E.W. Washburn(McGraw-Hill,New York, 1929), pages 109-120.
- [4] *Calibration and temperature profile of a tungsten filament lamp*, Universidad de Órleans Charles de Izarra and Jean-Michel Gitton(2010)
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0143-0807/31/4/022>
- [5] *Tabla de magnitudes utiles de filamentos de tungsteno*, Eligiusz Pawłowski
http://elektron.pol.lublin.pl/elekp/instrukcje_LV/Tungsten_resistance.pdf

5. Apéndice

Lámpara	$R_{300}[\Omega]$	A	B	alfa	beta
CM 8-2400	(1.8 ± 0.2)	$(2,3 \pm 2,1)e - 15$	-	$3,80 \pm 0,14$	-
GE 1317	(1.93 ± 0.02)	$(3 \pm 2)e - 12$	$(2,5 \pm 0,4)e - 3$	$3,84 \pm 0,08$	$0,76 \pm 0,03$
WL 2233	(6.1 ± 0.2)	$(3 \pm 10)e - 14$	$(1 \pm 3)e - 3$	$4,8 \pm 0,4$	$1,2 \pm 0,8$
OL 387Q	(128 ± 9)	$(1 \pm 2)e - 16$	-	$5,3 \pm 0,2$	-

Tabla 2: Tabla con los valores de los parámetros devueltos por los ajustes para todas las lámparas, siguiendo la ecuación 2.